Corrigé • Exercice 4 – Le motif « Fleur » (Scratch)

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

1.a *Construire le parallélogramme KLMN (1 cm pour 5 pas).*

$KL = 35 \div 5 = 7$ cm et $LM = 20 \div 5 = 4$ cm, avec $\widehat{KLM} = 120°$; on termine en traçant les parallèles.

1.b *Lignes 4 à 7 du bloc « Pétale ».*

Ligne 4 : avancer de **35** pas ; ligne 5 : tourner de **60** degrés ; ligne 6 : avancer de **20** pas ; ligne 7 : tourner de **120** degrés.
(Au sommet d'angle 120°, le lutin tourne de $180° - 120° = 60°$; au sommet d'angle 60°, de 120°.)

2.a *Valeur de la ligne 2 du bloc « Fleur ».*

5 (la fleur a 5 pétales).

2.b *Pourquoi 72 ?*

Les 5 pétales se répartissent sur un tour complet : $360° \div 5 = 72°$.

2.c *Modifications pour le nouveau motif.*

Le motif a 12 pétales : ligne 2, `répéter 12 fois` ; ligne 4, `tourner de 30 degrés` ($360 \div 12 = 30$).